

Transformer

张驰

November 27, 2024

1 引子

以一个将德语翻译为英语的任务为例，如下：

ich mochte ein bier $\longrightarrow$ i want a beer

ich mochte ein cola $\longrightarrow$ i want a coke

将两个德语短句翻译为英语短句。

$$Q = \begin{bmatrix} Q_{1,1} & Q_{1,2} & \cdots & Q_{1,d_model} \\ Q_{2,1} & Q_{2,2} & \cdots & Q_{2,d_model} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Q_{len_q,1} & Q_{len_q,2} & \cdots & Q_{len_q,d_model} \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

$$K = \begin{bmatrix} K_{1,1} & K_{1,2} & \cdots & K_{1,d_model} \\ K_{2,1} & K_{2,2} & \cdots & K_{2,d_model} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{len_k,1} & K_{len_k,2} & \cdots & K_{len_k,d_model} \end{bmatrix} \quad (1.2)$$